



INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir

Tanggal Sesi	: 27 Oktober 2025
Semester	: Gasal
Tahun Ajaran	: 2025/2026
Mata Kuliah	: 10S3001 - Kecerdasan Buatan
Minggu/Sesi	: 10/1
Topik	: <i>First Order Logic</i>
Tujuan	: Mahasiswa mampu merepresentasikan informasi dari lingkungan dalam bentuk logika orde pertama dan menerapkan inferensi pada logika orde pertama menggunakan aturan inferensi.
Aktivitas	: Penugasan Terstruktur
Durasi	: 120 Menit (2 x 60 menit sesi penugasan terstruktur)
Sifat Pekerjaan	: Kelompok
Bentuk Serahan	: Berkas PDF
Tenggat Waktu	: 27 Oktober 2025, Pukul 11:00 WIB
Lokasi Pengumpulan	: https://ecourse.del.ac.id/
Dosen Pengampu	: Samuel I. G. Situmeang, S.TI., M.Sc.
Asisten Akademik	: Siska Romaito Manullang, S.Kom.

Petunjuk

1. Tugas ini ditulis tangan dalam sebuah kertas A4.
2. Tuliskan **Tugas 7**, nama kelompok, serta nim-nama setiap anggota kelompok di sudut kanan atas kertas.
3. Kumpulkan hasil *scan* pekerjaan Anda dalam dokumen PDF dengan format **T07-{nama-kelompok}.pdf** (contoh: **T07-G01.pdf**) ke eCourse.

Tugas

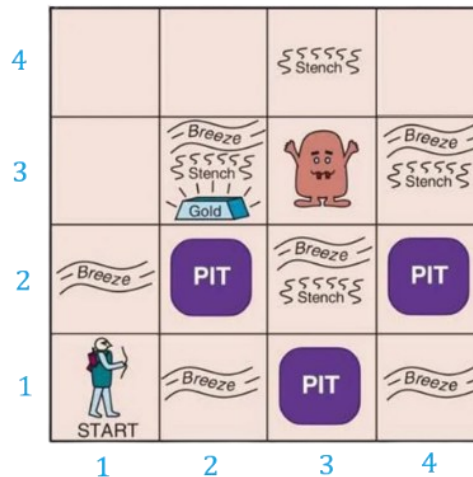
Tugas 1

- a. **[35 poin]** Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa formal yang disebut **First-Order Logic** (FOL). Untuk melakukannya, Anda perlu mendefinisikan elemen-elemen dasar bahasa ini, seperti objek, properti, dan hubungan, lalu ekspresikan kalimat-kalimat tersebut menggunakan simbol dan aturan spesifik FOL.
 - i. Segala sesuatu yang tidak hijau dan berada di atas B, berwarna merah.
 - ii. Andrey telah menyelesaikan mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem, Early telah menyelesaikan mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek dan Aljabar Linier.
 - iii. Walker sudah lulus dengan IPK tinggi, sedangkan William belum.
 - iv. Setiap mahasiswa mengambil setidaknya satu mata kuliah.
 - v. Setiap mahasiswa yang sudah yudisium tidak mengambil mata kuliah apapun.
 - vi. Setiap mahasiswa dengan IPK tinggi sudah yudisium.
 - vii. Ada mahasiswa yang sedang mengerjakan Tugas Akhir dan belum yudisium.

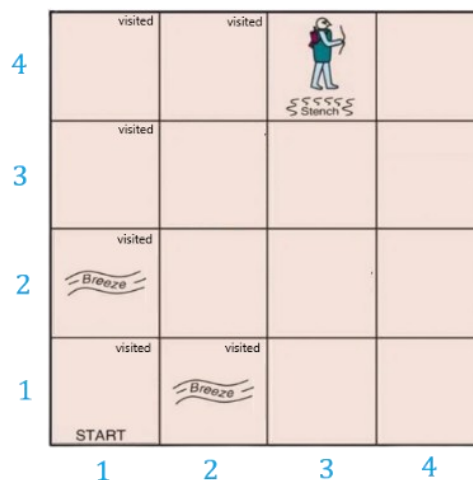
- viii. Setiap mahasiswa yang belum lulus mata kuliah Basis Data Lanjut dan mengambil mata kuliah Audit Teknologi Informasi, sedang mengerjakan Tugas Akhir.
- b. **[5 poin]** Sebutkan semua **konstanta** yang ada pada poin (1.a).
- c. **[5 poin]** Sebutkan semua **predikat** yang ada pada poin (1.a).

Tugas 2

Gambar berikut menunjukkan permainan dunia Wumpus.



Agen memulai dari lokasi [1,1], dan tidak merasakan *breeze* ataupun *stench*. Agen kemudian bergerak ke [2,1] dan hanya merasakan *breeze*. Kemudian agen kembali ke [1,1], lalu bergerak ke [1,2] dan hanya merasakan *breeze*. Kemudian agen bergerak ke [1,3], [1,4], [2,4], dan [3,4]. Di lokasi [3,4], agen merasakan *stench*.



$W_{a,b}$	Wumpus berada di $[a, b]$
$S_{x,y}$	Stench tercium di $[x, y]$
$P_{a,b}$	Pit berada di $[a, b]$
$B_{x,y}$	Breeze dirasakan di $[x, y]$
$\text{Adjacent}([a, b], [c, d])$	Sel $[c, d]$ bersebelahan dengan sel $[a, b]$

Gunakan *First-Order Logic* (FOL) untuk mengungkapkan kalimat-kalimat berikut dan/atau menarik kesimpulan yang sesuai.

- a. **[5 poin]** Tulis kalimat FOL untuk menyatakan bahwa "semua sel di sebelah sel Wumpus akan merasakan *stench*".
- b. **[5 poin]** Tulis kalimat FOL untuk menyatakan bahwa "jika tidak ada *breeze* yang dirasakan di suatu sel, tidak ada *pit* di sel-sel yang berdekatan".
- c. **[20 poin]** Dengan menggunakan FOL, buktikan bahwa ada Wumpus di [3,4].
- d. **[25 poin]** Dengan menggunakan FOL, buktikan bahwa tidak ada Wumpus di [4,4].

eof